项目计划书

项目名称： 学生成绩管理系统
学 院： 计算机学院
小组序号： 04
成员姓名： 尹媛 / 刘敏祺 / 朱宁静 / 崔慧敏 / 詹淦栩
指导老师： 尹兆远
提交日期： 2026年4月24日

一、项目概述

1. 项目背景

传统学生成绩管理多采用 Excel 表格或人工纸质记录方式，普遍存在查询效率低、数据易出错、跨角色共享困难、统计分析繁琐等问题。为解决上述痛点，本项目拟开发一套轻量化的在线学生成绩管理系统，实现学生成绩的规范化、数字化管理，降低人工操作成本，提升成绩管理的整体效率。

2. 项目目标

1. 实现**多角色登录验证**（管理员、教师、学生），完成基础身份鉴权
2. 完成学生基础信息的增删改查（CRUD）核心操作
3. 实现成绩信息的增删改查（CRUD）核心操作
4. 支持按学号、课程名称、学生姓名、班级进行多条件组合成绩查询
5. 支持**学生登录查询本人成绩**，完善系统角色闭环
6. 保障系统核心功能可稳定运行、可基础演示
7. 搭建规范的项目开发目录结构，完成 Git 仓库基础配置

3. 开发环境与条件

- 后端：Spring Boot 3.x、Spring Data JPA
- 前端：HTML5、CSS3、JavaScript、Bootstrap
- 数据库：MySQL 8.0
- 工具：IntelliJ IDEA、Git、GitHub、Postman
- 运行环境：JDK 17、Maven 3.8+

二、需求分析

1. 目标用户与使用场景

- **核心目标用户**：系统管理员、课程教师、学生

- 次要目标用户：辅导员
- 核心使用场景：
  - 学生：登录系统、查询本人各课程成绩、查看个人信息
  - 教师：录入学生课程成绩、修改错误成绩、查询所教课程成绩、成绩统计
  - 管理员：维护学生/教师信息、核验成绩数据、批量查询成绩、系统基础配置
  - 辅导员：按班级 / 姓名查询学生整体成绩、了解班级成绩概况

2. 核心功能清单

1. **多角色用户登录**（管理员、教师、学生）
2. 学生信息增删改查
3. 成绩信息增删改查
4. 多条件成绩查询功能
5. 学生个人成绩查询功能
6. 基础权限控制

3. 非功能需求

- 性能：接口响应时间≤1秒
- 安全：仅登录用户可操作，不同角色权限隔离
- 兼容性：支持 Chrome、Edge 浏览器
- 易用性：前端页面操作流程清晰，无复杂交互
- 可维护性：代码结构清晰，注释规范，便于团队协作

三、技术路线

1. 总体架构

采用 B/S 架构：浏览器 → 前端页面 → Spring Boot 后端 → MySQL 数据库

2. 主要技术

- 后端：Spring Boot、Spring Web
- 前端：HTML5、CSS3、JavaScript、Vue
- 数据库：MySQL 8.0
- 版本控制：Git + GitHub 团队开发

3. 数据设计初步考虑

- 主要实体：用户、学生、教师、课程、成绩
- 关键数据表：
  - user（用户表）：用户ID、用户名称、密码、角色、创建时间
  - student（学生表）：学生ID、学生姓名、班级

- teacher（教师表）：教师工号、教师姓名、学院
- course（课程表）：课程ID、课程名称、教师ID
- score（成绩表）：成绩记录ID、学生ID、课程ID、成绩、考试时间

四、进度安排

1. 阶段划分

1. **第8周**：需求确认、数据库设计、开题、Git 仓库搭建
2. **第9周**：后端接口开发、数据表实现、基础功能开发
3. **第10周**：前端页面开发、前后端联调、功能测试
4. **第11周**：系统完善、Bug 修复、文档整理、结项答辩

2. 时间进度表

- 4月24日：开题汇报
- 5月6日：中期检查
- 5月13日：结项汇报

3. 风险与应对

- 零基础开发慢：使用项目骨架、AI 辅助生成基础代码
- Git 冲突频繁：每日先 pull 再开发，小步提交
- 功能无法完成：优先保证登录、学生管理、成绩管理三大核心

五、成员分工

1. 成员信息

1. 姓名：尹媛　角色：组长 + 测试 + Git 管理 + 前端辅助　GitHub：Sbranch76
   任务：统筹进度、文档编写、功能测试、前端页面优化、GitHub 仓库维护

2. 姓名：刘敏祺　角色：后端A（登录模块）　GitHub：Minqi-Liu
   任务：用户登录接口、身份验证、拦截器、后端基础配置

3. 姓名：朱宁静　角色：后端B（成绩模块）　GitHub：LeonardJane
   任务：学生信息 CRUD、成绩 CRUD、成绩查询接口、数据校验

4. 姓名：崔慧敏　角色：前端主开发　GitHub：cuihuimin2139
   任务：登录页、学生管理页、成绩管理页、JS 请求接口、页面交互

5. 姓名：詹淦栩　角色：数据库设计　GitHub：ZXX1217
   任务：数据表设计、ER 图、建表 SQL、数据库初始化脚本

2. Git 协作方式

- 远端仓库：GitHub
- 主分支：main
- 提交格式：角色：完成内容（示例：后端：完成登录接口）

3. 阶段性成果计划

- **v1-plan（第8周）**：项目计划书、Git 仓库、完整目录结构、数据库表设计
- **v2-design（第9–10周）**：后端接口、前端页面、可运行项目骨架、中期文档
- **v3-final（第11周）**：完整可演示系统、测试报告、软件说明书、结项材料

附录

1. 远端Git仓库：https://github.com/Sbranch76/student-score-system.git
2. 开发规范：文档使用 MD 格式，图片单独存放，每日提交 GitHub